

正安县中观镇九曲村“9.10”工程施工事故调查报告

2024年9月10日11时20分，正安县中观镇九曲村风力发电基站锚板吊装过程中，发生一起吊带断裂事故，造成1人死亡、1人受伤，经济损失约180万元。

正安县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》要求，成立了由县应急管理局牵头，县总工会、县公安局、县市监局、工科局等单位相关人员为成员的事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证，综合分析查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，正安县中观镇九曲村“9.10”工程施工事故属于一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2024年9月10日早上11时许，天楼山风电场T03风机机位基础上锚板安装吊装过程中，现场作业人员违反吊装操作规程，在未安排指挥人员现场指挥、安全员未在现场监督管理的情况下，将工人从市场上购买的3根吊带绑扎住锚板（吊带未报

检)，由吊车将锚板吊起 4—5 米高后，现场工人违规将脚手架放置在锚板下方，安装人员刘某某负责站在脚手架上固定锚板与锚杆链接的螺丝，安装人员张某某负责在地面上支撑锚板下方的锚杆。在对第一根锚杆进行固定时，吊带突然断裂，锚板坠落将正在安装的张某某和刘某某砸伤，张某某被锚板压住背部，刘某某被压住一条腿，其余现场工人合力将坠落的锚板吊起，并将伤员抢救出来，随后，吊车操作员范某某立即拨打 120 急救电话和 110 报警电话。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人第一时间抢救被压人员，县委政府高度重视，立即安排中观镇人民政府、县医院、公安刑侦、应急局等相关单位和人员赶赴现场开展救援处置，全力救治受伤人员，安抚死者家属情绪，妥善处理善后事宜。

二、事故单位基本情况

（一）事故单位及人员资质基本情况

专业分包单位：贵州东方旭电气工程有限公司，成立于 2007 年 9 月 18 日，法定代表人：郭某，注册资本 6600 万元，属于小微企业。运营执照登记日期：2021 年 6 月 10 日，期限：长期，经营范围包括：电力工程施工总承包、劳务分包；机电工程施工总承包、交安工程；路面施工；建筑工程施工；承装（修、试）电力设施；道路货物运输（不含前置许可事项）；建筑物清洁服务；220KV 以下电缆设备、电缆的设计、安装、试修；建筑工程机械与设备经营租赁；电力物资采购及销售；电力技术咨询、投

资咨询、售电服务；金属废旧物资回收（法律限制除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可范围：建筑施工。有效期：2007 年月 18 日至无固定期限。

安全生产许可证：编号：（黔）JZ 安许证字[2020]010550，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 16 日。

建筑企业资质证书编号：D3*****30，有效期 2023 年 2 月 14 日至 2025 年 6 月 3 日。

法人代表：郭某，建筑施工企业主要负责人考核合格证书，发证机关：贵州省住房城乡建设厅，有效期：2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 12 日。

现场实际负责人：吕某某，无负责人安全资格证书

安全员：李某。

汽车起重机械，车辆型号徐工牌 XZ*****5K，2023 年 11 月 28 日在江苏顺检测技术有限公司开展检测，检测报告结果：合格。

汽车起重机械操作员：范某某，起重机械操作证：522*****535，发证机关：湄潭县市场监督管理局。

（二）事故相关单位及人员资质基本情况

1. 总承包施工单位：中国电建集团贵州工程有限公司，成立于 1985 年 7 月 20 日，经营范围：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营重拍与取得资质相适应的工程施工，电力工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承

包、机电安装工程施工总承包、对外承包工程、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包、公路工程施工、水利水电工程施工、矿山工程施工、高耸构筑物工程施工、送变电工程施工；货物贸易；设备材料租赁、加工及修理修配、试验检测、职业技能鉴定及培训，商品混凝土销售道路货物运输；能源电力、基础设施项目的投资、建设、运营、维护，起重设备安装工程施工，模板脚手架工程施工。

建筑业企业资质证书：D3*****22，发证机关：贵阳市住房和城乡建设局，资质类别及等级：公路工程施工总承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，矿山工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，机电工程施工总承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，地基基础工程专业承包叁级，起重设备交装工程专业承包叁级，环保工程专业承包叁级，模板脚手架专业承包不分等级，特种工程专业承包不分等级，发证日期：2023年2月1日。

安全生产许可证：编号：（黔）JZ安许证字[2005]010730
发证机关：贵州省住房和城乡建设局，发证日期：2023年8月25日，有效期：2023年8月25日至2026年8月24日。

法人代表：郭某。

实际项目经理：叶某，项目执行经理，实际为天楼、市坪、新桥三个风电施工项目项目经理，二级建造师职业资格，资格证书编号：2*****6。

安全总监：班某某，持有安全合格证书，证书编号：黔建安

C3 (****) *****3[01]。

2. 监理单位：首盛国际工程质询集团有限公司

经营范围许可项目：水利工程建设监理；建设工程监理；地质灾害治理工程监理，公路工程监理；水运工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；司法鉴定服务；测绘服务；工程造价咨询业务；建设工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察；各类工程建设活动；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务，政府采购代理服务；采购代理服务；招投标代理服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法人代表：王某。

天楼、市坪、新桥三个风电施工项目总监理工程师：何某。

3. 建设单位：国家能源集团贵州电力有限公司国能正安新能源分公司

负责人：孙某。安全资格证编号：F*****-****43号，发证机关：贵州汇智吴通管理咨询有限公司，有效期：2023年9月18日至2026年9月17日。

三、人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

1. 张某某，男，56岁，经正安县人民医院抢救无效死亡。

2. 刘某某，男，40岁，由正安县人民医院转至贵中医二附院救治。

（二）直接经济损失

初步核实，本起事故造成直接经济损失约180万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

T03风机机位基础上锚板安装吊装过程中，吊装作业未按操作规程开展吊装，现场无专业指挥人员指挥、无安全员现场监管指导，在吊装作业时锚板下方违规站人，绑扎锚板的附件（新购买的吊带）在未报检的情况下直接使用，导致在吊装过程中吊带突然断裂并致事故发生；作业人员张某某和刘某某安全意识淡薄，未按照吊装操作规程进行操作，在没有采取有效安全措施的情况下，盲目施工是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因

一是贵州东方旭电气工程有限公司，在从事吊装风险作业时，风险辨识和隐患排查治理不到位，未将吊装作业风险采取有效措施进行管控；二是企业主体责任落实不到位，总施工方、专业分包方现场实际负责人无相应安全资质，违规将施工安全责任落实到劳务方；三是企业未对锚板吊装危险作业进行安全管理，现场管理凌乱，习惯性危险作业，未按照吊装操作规程进行吊装，未安排指挥人员现场指挥，安全员未在现场监督管理；四是安全教育不到位，从业人员安全意识淡薄，未严格按照生产经营单位安全培训规定开展从业人员安全培训；五是施工单位未按照安全

技术交底要求开展作业前的安全交底，当天交底内容未体现吊装作业，无被交底人签字等导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组一致认定“9·10”事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）免于追究责任人员

张某某、刘某某，贵州东方旭电气工程有限公司从业人员，安全意识淡薄，未按照吊装操作规程操作，在没有采取有效安全措施的情况下，盲目施工对事故发生负有直接责任，鉴于张某某在事故中死亡、刘某某重伤，免于追究两人责任。

（二）事故单位及相关人员的责任认定和处理建议

1. 贵州东方旭电气工程有限公司，未成立正安县中观镇天楼山风电场项目分包基础施工安全机构，违规将施工项目劳务及安全管理分包给贵州信达晟劳务工程有限公司，实际上施工现场安全管理全部由劳务方负责，公司任命的项目经理从2023年11月份进场施工以来一直未到过现场履职（因生病向公司法人请假同意），也未安排专职安全员到施工现场开展安全管理，只是劳务方替公司聘用一名安全员李某和一名现场负责人吕某某（吕某某无负责人安全资质，安全员由劳务方管理）。公司未将锚板安装危险作业风险进行辨识，未采取有效的防范措施及时发现、消除事故隐患，施工现场安全管理混乱，锚板吊装危险作业未安排指挥员和安全员进行现场管理，安全教育培训不到位，从业人员安

全意识淡薄，未按照吊装操作规程进行操作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二十七条第一款、第二款、第二十四条第一款、第二十五条第（六）项、第二十八条第一款，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，建议由正安县应急管理局依法对其予以行政处罚。

2. 郭某，贵州东方旭电气工程有限公司法定代表人，全面主持公司工作。经查，郭某履行安全生产第一责任人职责不到位，未成立正安县中观镇天楼山风电场项目分包基础施工安全机构，派遣无该项目施工安全资质的吕某某为实际的项目经理。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由正安县应急管理局依法进行处罚。

3. 吕某某，中观镇天楼山风电场项目分包基础施工现场实际负责人，无相关安全资格证，对项目现场施工安全生产管理混乱，对锚板吊装风险作业吊带风险管控不到位，未采取有效的安全防范措施，施工过程中未派遣指挥人员现场指挥吊装，事发当天也未督促安全管理人员对风险作业现场监管，对监理方交办的“危险作业一直无指挥员现场指挥”安全隐患一直未治理落实。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由正安县应急管理局依法进行处罚。

4. 李某，中观镇天楼山风电场项目分包基础施工安全管理人员。经查，李某作为该项目施工的安全管理人员履职不到位，对安全生产管理人员职责不清楚，对项目现场施工安全生产管理混

乱，对吊装风险作业吊带风险辨识管控不到位，隐患排查治理不到位，未采取有效的安全防范措施，对事发当天基础锚板吊装作业安全交底不到位，未按要求开展安全交底（未记录交底的内容、无被交底人员签字），事发当天明知要开展吊装危险作业，现场无指挥人员，也未向主要负责人进行报告，就擅自离开现场，建议贵州东方旭电气工程有限公司对其进行解聘。

5. 范某某，汽车起吊作业员，贵州东方旭电气工程有限公司租赁遵义市祥鑫吊装机械有限公司设备作业人员。在从事锚板吊装过程中未按操作规程进行吊装，在无现场指挥人员和安全管理的情况下进行吊装，违背吊装过程中下方不能有人员的规定，建议贵州东方旭电气工程有限公司对其进行解除租赁合同。

（三）事故涉及相关单位及个人

1. 总承包施工方

（1）中国电建集团贵州工程有限公司，该公司安全生产履职不到位，公司安排陈庆领担任天楼风力发电施工项目施工总承包项目经理，但实际项目经理是叶某，陈某某只负责正安市坪风力发电施工项目，叶某不具备该项目总承包项目经理资质，无建筑施工安全资格证书，公司只审核专业分包方企业资质，专业分包方实际未参与现场施工管理，未督促专业分包方履职到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第二款的规定，建议由中国电建集团总公司进行约谈，并在公司内部进行通报批评，公司存在的安全隐患由行业主管部门正安县工科局与正安县住建局依法立案处罚。

(2) 陈某某，名义上的国能正安风电场施工总承包项目经理，实际未履行项目经理职责，只负责三个风电项目中市坪风电项目。建议由中国电建集团贵州工程有限公司对其进行处罚。

(3) 叶某，项目执行经理，实际为国能正安中观镇天楼山、新桥和市坪乡三个风电场施工总承包项目经理。履行项目经理职责不到位，无该项目经理安全资格证书，对主要负责人安全生产职责不清，督促安全总监、分包方安全风险辨识不到位，未将基础施工中吊装作业纳入危险作业进行管控，对分包方安全机构人员审核不力，经查，叶某对分包方施工吊装危险作业风险管控和隐患排查治理监督不到位，对监理方提出的“现场管理混乱”“更换安全总监”的整改意见未整改到位，对监理方下发的“危险作业无安全员、现场指挥人员、技术员不到位”监理通知未整改到位，未对事故吊装作业现场没有指挥员、安全员进行监管。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第二款的规定、第二十一条之规定，建议由中国电建集团贵州工程有限公司对其进行处罚。

(4) 班某某，国能正安中观镇天楼山、新桥和市坪乡三个风电场施工总承包安全总监。履职不力，对自己安全总监职责不清楚，安全风险辨识不到位，未将基础施工中吊装作业纳入危险作业进行管控，对监理方提出的“施工现场安全管理混乱”“分包方主体责任不落实”的整改意见未整改到位，隐患排查流于形式，未督促指导分包方在吊装作业中遵守操作规程，经查事发前基础施工吊装作业均无现场指挥人员到场指挥，建议由中国电建

集团贵州工程有限公司对其进行解聘。

2. 项目监理方

(1) 丰盛国际工程咨询集团有限公司，对总施工方、专业分包方相关人员资质审核不到位，对专业分包方未履行安全生产责任没有及时地监理出，对监理的事项履职不到位，在基础锚板安装涉及危险吊装作业时未安排旁站，经查，企业锚板已经安装了8处，都有吊装作业，但调查发现，均未安排旁站。对监理出来的安全隐患督促治理不力，在危险作业无安全员和指挥员在场的安全隐患长期存在的情况下，对施工方现场监管混乱未采取有效措施，建议由行业主管部门正安县工科局、正安县住建局联合依法进行调查处理。

(2) 何某，丰盛国际工程咨询集团有限公司总监，正安县中观镇天楼山、新桥和市坪乡三个风电场项目监理方负责人。对总施工方、专业分包方相关人员资质审核不到位，对专业分包方未履行安全生产责任没有及时监理出，对监理事项履职不到位，在基础锚板安装涉及危险吊装作业未安排旁站员现场旁站，经查，企业锚板已经安装了8处，都有吊装作业，均未安排旁站。对监理出来的安全隐患督促治理不力，在危险作业无安全员和指挥员在场的安全隐患长期存在的情况下，对施工方现场监管混乱未采取有效措施，建议由行业主管部门正安县工科局、正安县住建局联合依法进行调查处理。

3. 项目业主方

(1) 国家能源集团贵州电力有限公司国能正安新能源分公

司，对总施工方、专业分包方相关人员资质审核不到位，对专业分包方未履行安全生产责任没有及时发现，对监理方未完全履行约定的监理职责未及时发现，对监理方提出的“总包方、分包方安全职责履职不到位，现场管理混乱”未采取有效措施，督促总包方、分包方落实整改，对监理出来的安全隐患督促治理不力，建议由行业主管部门正安县工科局依法进行调查处理。

(2) 孙某，国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司工程部专责，正安县中观镇天楼山、新桥和市坪乡三个风电场项目业主方负责人。对总施工方、专业分包方相关人员资质审核不到位，对专业分包方未履行安全生产责任没有及时发现，对监理方未完全履行约定的监理职责未及时发现，对监理方提出的“总包方、分包方安全职责履职不到位，现场管理混乱”未采取有效措施，督促总包方、分包方落实整改，对监理出来的安全隐患督促治理不力，建议由国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司对其进行处罚。

4. 属地安全责任方

(1) 中观镇人民政府，属地责任履职不到位，对正安县中观镇天楼山风电场项目未做专题安全生产安排部署，只重视矛盾纠纷调解和征地等工作，虽然成立了正安县中观镇天楼山风电场项目专班，但是未明确专班安全生产监管职责，未安排相关部门到施工现场开展安全隐患排查治理。对该起事故负有属地安全监管不到位的责任，建议向正安县委、县人民政府做书面检讨，并在全县进行通报批评。

(2) 罗某，中观镇党委书记，履行安全生产“一岗双责”不到位，未专题研究部署正安县中观镇天楼山风电场项目安全生产工作，建议向正安县委做书面检讨。

(3) 杜某某，中观镇人民政府镇长，未专题研究部署正安县中观镇天楼山风电场项目安全生产工作，建议向正安县人民政府做书面检讨。

(4) 杨某，中观镇人民政府副镇长（正安县中观镇天楼山风电场项目班长），分管中观镇天楼山风电场项目总体工作，未专题安排天楼山风电场项目安全生产工作，未落实专人负责天楼山风电场项目安全生产工作，只重视矛盾纠纷调解和征地等工作，只是简单的在会上安排安全生产，未督促专班开展隐患排查治理，建议中观镇党委对其进行警示约谈。

(5) 罗某，正安县中观镇天楼山风电场项目班长，未按照安全生产“三管三必须”的要求落实安全责任，只重视矛盾纠纷调解和征地等工作，未开展风险辨识和隐患排查治理工作，未将企业存在的问题上报县级行业主管部门，建议中观镇党委对其进行警示约谈。

5. 县直行业主管部门

(1) 正安县工业能源和科学技术局（简称县工科局），行业监管不到位。一是局党组安排部署不到位，只对能源工作进行安排部署，未对自身监管天楼高风险项目专题进行安排部署，未督促局机关工作人员对项目施工方、专业分包方企业资质和相关特种作业人员资质进行审核，总施工方、专业分包方相关人员无资

质；二是未督促企业开展危险作业风险辨识和隐患排查治理等工作，经查总包方、分包方施工现场安全管理混乱。**建议县人民政府对其警示约谈。**

（2）邓某，县工科局党组书记、局长。一是安排部署不到位，未定期召开高风险行业领域的专题研究，未对自身监管的天楼高风险项目专题研究部署，未督促局机关相关人员对项目施工方开展安全检查；二是主要负责人安全生产履职不到位，未开展风力发电高风险项目带队检查，未到企业指导安全生产工作。**建议县人民政府对其进行警示约谈。**

（3）代某，县工科局党组成员、副局长、分管能源等相关工作。安全生产履职不到位，一是作为分管领导未定期开展高风险行业领域安全生产工作，事发前8月15日到过天楼发电项目现场，但未开展现场安全隐患排查，只对企业做了相关要求，9月4日，带队到天楼施工现场开展一次隐患排查，排查出2条安全隐患（现场隔离栏未打开；施工现场无安全管理人员），但未督促治理；二是未督促现场施工单位风险辨识和隐患排查治理工作，未开展总施工方、专业分包方资质审核，企业长期高风险违规作业未及时制止。**建议县纪委监委对其诫勉谈话。**

（4）娄某某，县工科局能源股负责人。作为专门的监管股室负责人，安全生产履职不到位，一是从2023年11月施工方进场以来至2024年9月10日事故发生，对天楼风电项目只开展了1次隐患排查治理工作；二是隐患督促治理存在宽松软虚，对施工方安全管理混乱未及时制止，对9月4日到天楼施工现场开展

隐患排查，排查出的施工现场无安全管理人员隐患未下达整改指令；未及时督促企业杜绝该隐患再次发生；三是未到施工方开展安全生产指导工作，未对自身监管的天楼高风险项目做风险辨识，未督促企业对风险作业采取有效的安全措施进行防范。建议县纪委监委立案调查。

（5）正安县能源办，对管理的正安县中观镇天楼山、新桥、市坪风电场项目办公室，未按照安全生产“三管三必须”的要求落实安全责任，只重视生产不重视安全等工作，未督促建设方、总施工承包方、专业分包方落实企业主体责任。建议向县人民政府做深刻检讨。

（6）申某，正安县能源办负责人，未按照安全生产“三管三必须”的要求落实安全责任，只重视生产不重视安全等工作，未督促建设方、总施工承包方、专业分包方落实企业主体责任。建议向县人民政府做深刻检讨。

6. 特种设备专业监管部门

（1）正安县市场监督管理局，特种设备监管不到位，虽然事故起重机械不属于特种设备行业，但调查发现施工现场有其它大型履带式起重机械，该局未开展安全检查，未督促局相关人员及时统计进行监管。建议向县人民政府作书面检讨。

（2）张某，县市场监督管理局党委书记、局长。一是特种设备督促指导不到位，虽然多次在会上对特种设备安全管理进行安排，但未及时安排督促相关人员对天楼山风电项目履带式起重机械特种设备进行安全检查。建议向县人民政府作书面检讨。

(3) 孙某，县市场监督管理局党委委员，分管特种设备。特种设备安全管理不到位，天楼山风电项目施工的履带式起重机械特种设备自 2024 年 6 月进场开展起重吊装作业以来，至 2024 年 9 月 10 日，未开展安全监督检查，未到企业指导特种设备作业安全监督管理。建议县市场监督管理局党委对其进行警示约谈。

(4) 郑某某，县市场监督管理局特种设备股负责人，未对全县特种设备进行排查统计管理，天楼山风电项目施工特种设备履带式吊装在 9 月 10 日事故发生前，未开展安全检查，存在漏管。建议县市场监督管理局党委对其进行警示约谈。

六、事故的防范和整改措施

(一) 全县各建筑施工、工程施工单位要深刻吸取中观镇天楼风电项目“9.10”吊装事故教训，举一反三、防微杜渐，进一步加强对塔吊安装、吊装使用和拆卸安全监管，严格落实吊装作业“十不吊”的规定，有效防范类似事故发生。

(二) 县工科局、县住建局、县市场监管局等负有建筑施工、工程项目施工安全监管职责的单位，要切实加强对企业安全监管，扎实开展工程施工行业安全生产大检查、大排查、大整治工作，及时整改事故隐患，杜绝生产建设安全事故的发生。

(三) 各镇（乡、街道）、建设工程监管部门要认真开展安全生产固本攻坚三年行动工作，进一步开展风险辨识和隐患排查治理工作，严格杜绝企业违章指挥、违规生产、违反劳动纪律等“三违”违规作业。